9.30

例. 证明 $\{\sin n\}$ 发散.

法一. 利用收敛准则 → 证明 $\exists \varepsilon_0, \forall N, \exists n > N, |a_{n+p} - a_n| > \varepsilon_0$

$\exists n_k \in (2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6})$ $\quad \frac{1}{2} < \sin n_k < \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\exists n_k \in (2k\pi + \frac{7\pi}{6}, 2k\pi + \frac{11\pi}{6})$ $\quad -\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin n_k < -\frac{1}{2}$

取 $\varepsilon_0 = 1$. 对 $\forall N \in \mathbb{Z}^+$, $\exists n_k, n_k > N$. $\quad |\sin n_k - \sin n_{k+1}| > \sqrt{3} > 1 = \varepsilon_0$

$\therefore$ 发散

例. 证明数列 $\{1 + \cdots + \frac{1}{n}\}$ 发散

证明: 令 $a_n = 1 + \cdots + \frac{1}{n}$

$|a_{n+p} - a_n| = \frac{1}{(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)}$

$< \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$

$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{p}{n} < \varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, $\exists N = [\frac{p}{\varepsilon}] + 1$, $\forall n > N$, $p \in \mathbb{Z}^+$

$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$

设 $\{a_n\}$，$c>0$，$|a_2-a_1|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|\le c$，

求证：$\{a_n\}$ 收敛。

☆ 令 $b_n=|a_2-a_1|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|$，

b_n 个且为一写，$\therefore \{b_n\}$ 收敛，

$\therefore \forall \varepsilon>0$，$\exists N$，$n>N$，$p\in\mathbb{Z}^+$ 时，

$\varepsilon > |b_{n+p}-b_n| = b_{n+p}-b_n = |a_{n+p+1}-a_{n+p}|+\cdots$

$+|a_{n+2}-a_{n+1}| \ge |a_{n+p+1}-a_{n+1}|$

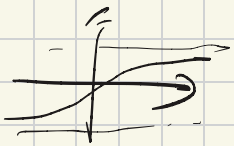
$\therefore |a_{n+p+1}-a_{n+1}|<\varepsilon$，

即 $\forall p\in\mathbb{Z}^+$ 时，$\exists N\in\mathbb{N}$，$n>N$，$\varepsilon>0$ 总有

$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$

函数极限

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x$



$\forall \varepsilon>0$，$\exists X=\cot\varepsilon>0$，$x>X$ 时，

$\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right| = \frac{\pi}{2}-\arctan x<\varepsilon$

有限点处的极限：

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的去心邻域内 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 有定义，

A 为一常数，若任给 $\varepsilon>0$，$\exists\ \delta>0\ (\delta\le\delta_0)$

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为

$f(x)$ 当 $x\to x_0$ 的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

* $\delta=\min(\delta_0,\delta^*)$

例 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x+1}{x^2-1}=-\dfrac{1}{2}$

利用 $\varepsilon-\delta$ 确定 δ^*

证明：$\left|\dfrac{x+1}{x^2-1}+\dfrac{1}{2}\right|=\left|\dfrac{x^2+2x+1}{2(x^2-1)}\right|=\dfrac{|x+1|}{|2(x-1)|}$

即 $|x+1|$

令 $\delta_0=1$，$|x+1|<1\iff -2<x<0$，$\exists\ 0<|x-(-1)|<1$

$\therefore \dfrac{|x+1|}{|2(x-1)|}<\dfrac{|x+1|}{2}<\varepsilon$ $\longrightarrow$ $\delta^*=|x-(-1)|=2\varepsilon$.

$\therefore\ \forall\varepsilon>0,\ \delta=\min\{1,2\varepsilon\}$

解题步骤：① 确定 δ_0，使得空心邻域 $\mathring{U}(x_0)\subseteq D$

② 利用 $\varepsilon-\delta$ 确定 δ^*

③ $\delta=\min\{\delta_0,\delta^*\}$

例. 求证 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+x}=2$

取 $\delta_0=\frac{1}{2}$, $|x-1|<\frac{1}{2}\Rightarrow \frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$

$\left|\frac{x^2-1}{x^2+x}-2\right|=\frac{|x-1|}{|x|}=\frac{|x-1|}{x}<2|x-1|<\varepsilon$.

$|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}$ $\therefore \delta^*=\frac{\varepsilon}{2}$.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\}$. 当 $0<|x-1|<\delta$.

$0<|f(x)-A|<\varepsilon$

① 关于 $f(x)$ 在 x_0 处. 是否有极限与 $f(x)$ 在 x_0 是否有定义. 无关.

② $\delta=\delta(\varepsilon)$: ε 越小. δ 越小.

③ 极限计算与数列极限有类似的判定.

★★★ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 充要条件为 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$

极限性质:

① 唯一性

② 局部保号性. (若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在. 则存在 x_0 某空心邻域 $\mathring{U}(x_0)$. 使 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 有界)

③ 保号性

④ 四则运算

连续

若 $f(x)$ 在某邻域 $U(x_0)$ 有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

则称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续。

$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ |x-x_0|<\delta$ 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

★★★ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$

$f'(0)=A$.

证明：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot x = A\cdot 0=0$.

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$.

例. $\lim\limits_{x\to 0} a^x=1$ ($a>1$ 为常数)

证明：① $\lim\limits_{x\to 0^+} a^x=1$. （$\because x>0,\ \therefore a^x>1$）

$|a^x-1|=1-a^x<\varepsilon$ $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta=\log_a(1+\varepsilon)>0$，当 $0<x<\delta$.

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta=-\log_a(1-\varepsilon)$ $a^x<1+\varepsilon$ 即 $|a^x-1|<a^x-1<\varepsilon$.

当 $-\delta<x<0$

$a^x>1-\varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} a^x=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-} a^x=1$

② $\lim\limits_{x\to 0^-} a^x=1$ （$\because x<0,\ a^x<1$.）

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} a^x=1$

* 证明复合出现极限时，有 $\varphi(x) \neq 1$

$\Leftarrow$ 为了让 $\varphi(x)$ 位置在 $f(u)$ 定义的那个洞上

* $x^m - 1 = (x-1)(x^{m-1} + \cdots + x + 1)$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^m - 1}{x-1} = m \Rightarrow \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^m - 1} = \frac{1}{m}$$

令 $x = \sqrt[m]{x}$ $\Rightarrow$ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{x-1} = \frac{1}{m}$

例 $\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = 0$，求 a_2, b_2

$$\text{极限} = \lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - (a_2 x + b_2)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + (a_2 x + b_2)}$$

若该极限存在 $\Rightarrow a_2 \geq 0$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(1 - a_2^2)x^2 - (1 + 2a_2 b_2)x + 1 - b_2^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + a_2 x + b_2}$$

$$\therefore \begin{cases} a_2 \geq 0 \\ 1 - a_2^2 = 0 \\ 1 + 2a_2 b_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = 1 \\ b_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

例 求 $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-a_1x-b_1)=0$

解：令 $u=-x$

$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-a_1x-b_1)=\lim_{u\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+a_1x-b_1)$

⋮

$\forall\{x_n\}\subseteq\mathring{U}(x_0),\ x_n\to x_0\ (n\to\infty)$

$\hookrightarrow\{f(x_n)\}\ n\to\infty,\ f(x_n)\to A$